

Цифровая обработка изображений и улучшение их качества

Морозова Ирина, Корикина Арина, Васильева Дарья

Цифровая обработка изображений(ЦОИ)

Цифровая обработка изображений - это использование возможностей компьютера для обработки цифровых изображений с помощью различных алгоритмов.



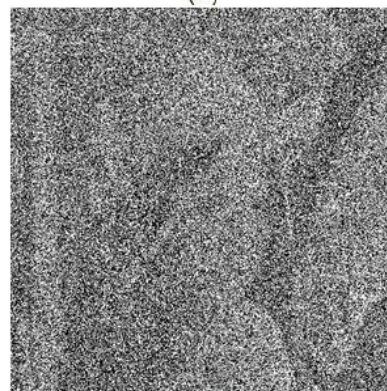
(a)



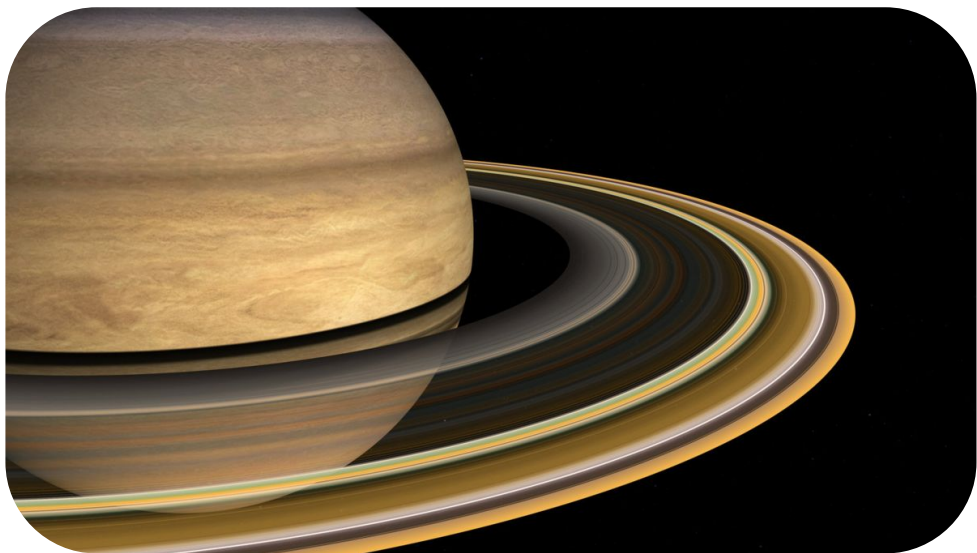
(b)



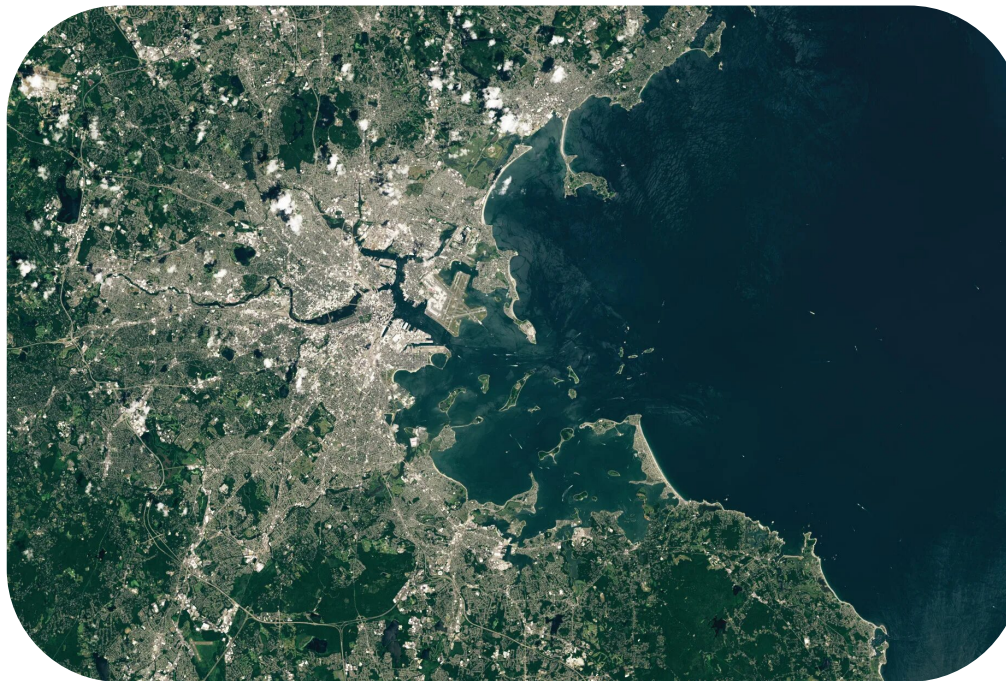
(c)



(d)



Где она применяется



Главные способы «починить» картинку

Реставрация(Восстановление)



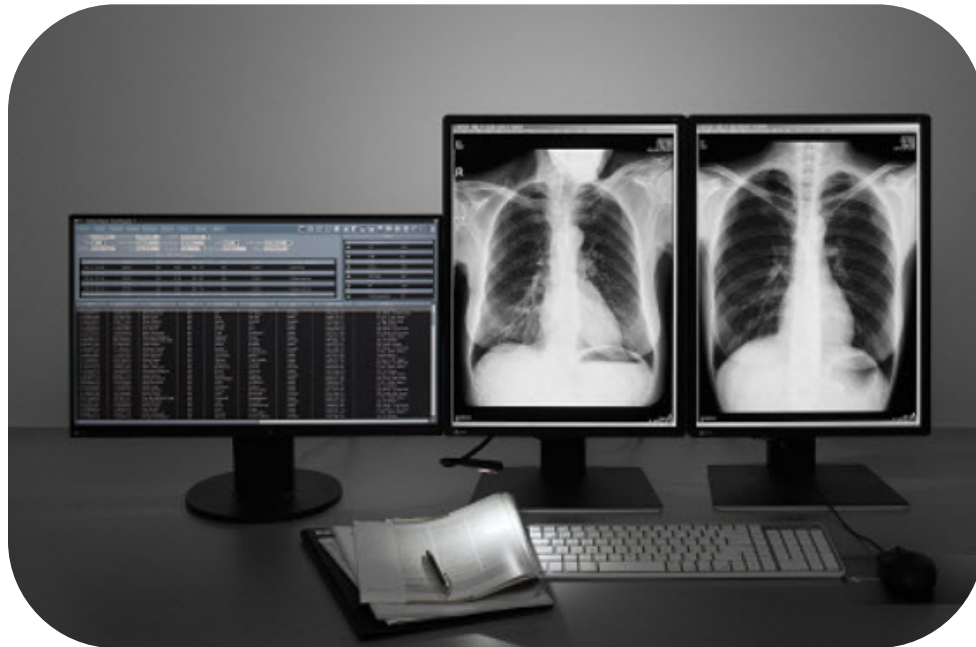
Улучшение



Главные способы «починить» картинку

Если изображения не видно

Рентген



[0, 5, 10, 255, 255, 255, 10, 5, 0]

0 — много лучей прошло

255 — почти не прошло

0 становится черным (фон вокруг объекта).

5 и 10 становятся серыми (мышцы и мягкие ткани).

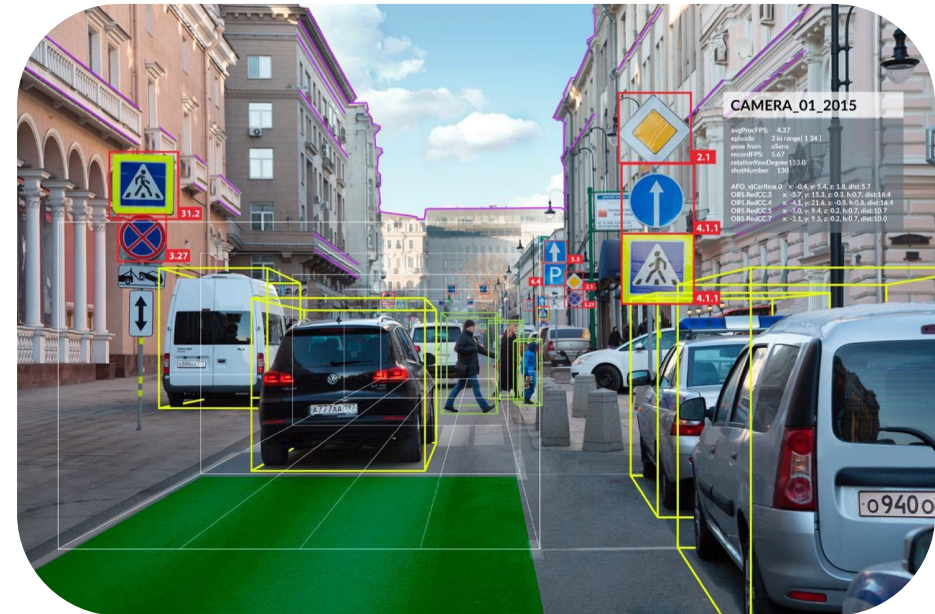
255 становится белым (кости).

Главные цели ЦОИ

Цель №1: Сделать картинку красивой для человека



Цель №2: Сделать картинку понятной для компьютера



Достоинства и недостатки ЦОИ

Достоинства

1. «Сделать картинку лучше»
2. «Заставить компьютер делать рутину за тебя»
3. «Очень быстро»

Недостатки

1. «Требуется мощный компьютер»
2. «Мусор на входе — мусор на выходе»
3. «Не всемогущий»
4. «Его нужно учить»

Что такое MATLAB и Image Processing Toolbox?

MATLAB

MATLAB — это аббревиатура от MATrix LABoratory (Матричная Лаборатория).

MATLAB — это мощная вычислительная среда и язык программирования для инженеров и ученых.

Image Processing Toolbox

Image Processing Toolbox — это "дополнение" к MATLAB, которое добавляет множество готовых команд и функций специально для работы с изображениями

MATLAB

Основная идея: В MATLAB всё является матрицей

Одно число — это матрица 1×1 .

Вектор — это матрица $1 \times N$ (или $N \times 1$).

Изображение — это большая матрица $M \times N$ (для черно-белого)

$M \times N \times 3$ (для цветного, где 3 — это каналы Red, Green, Blue).

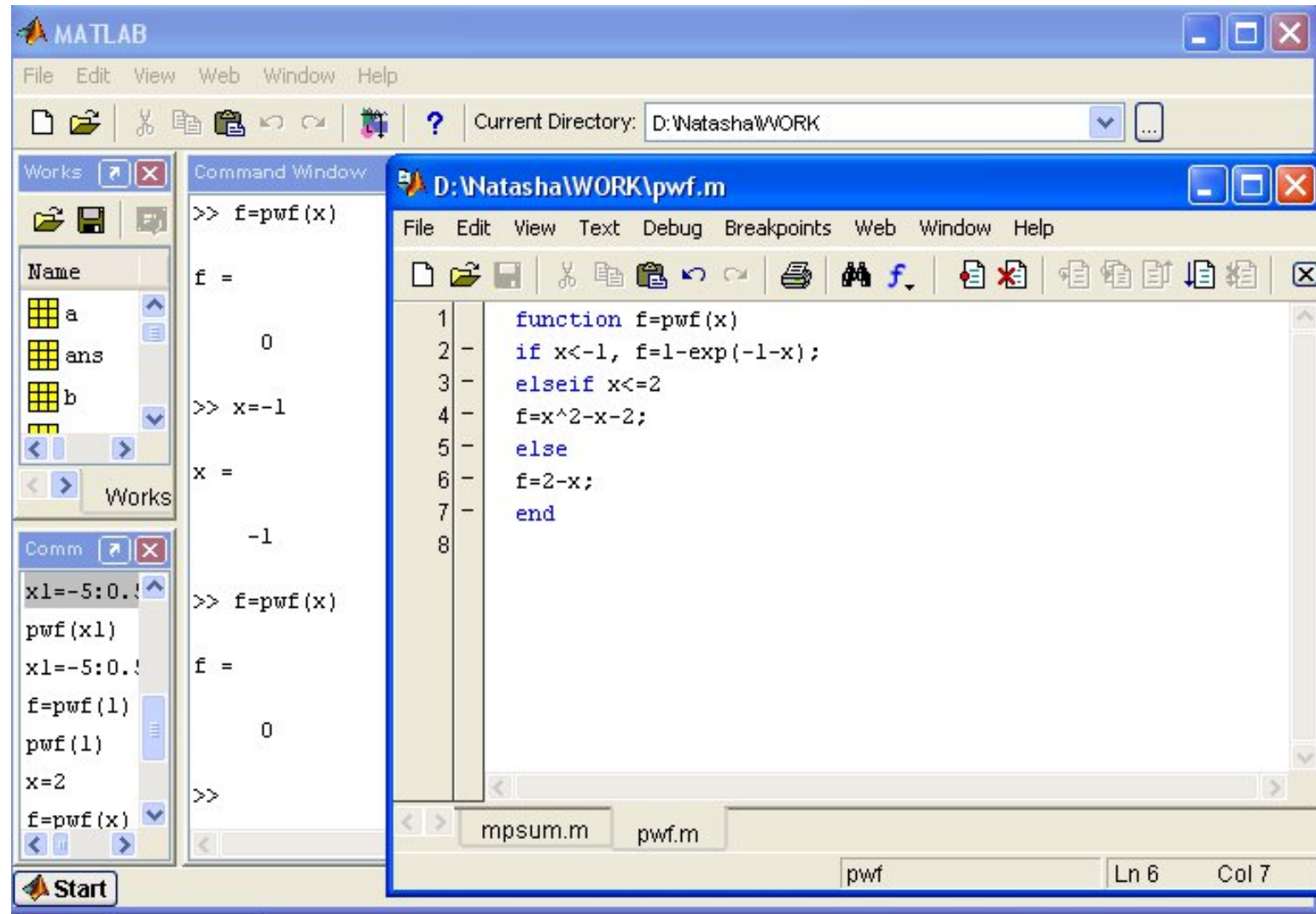
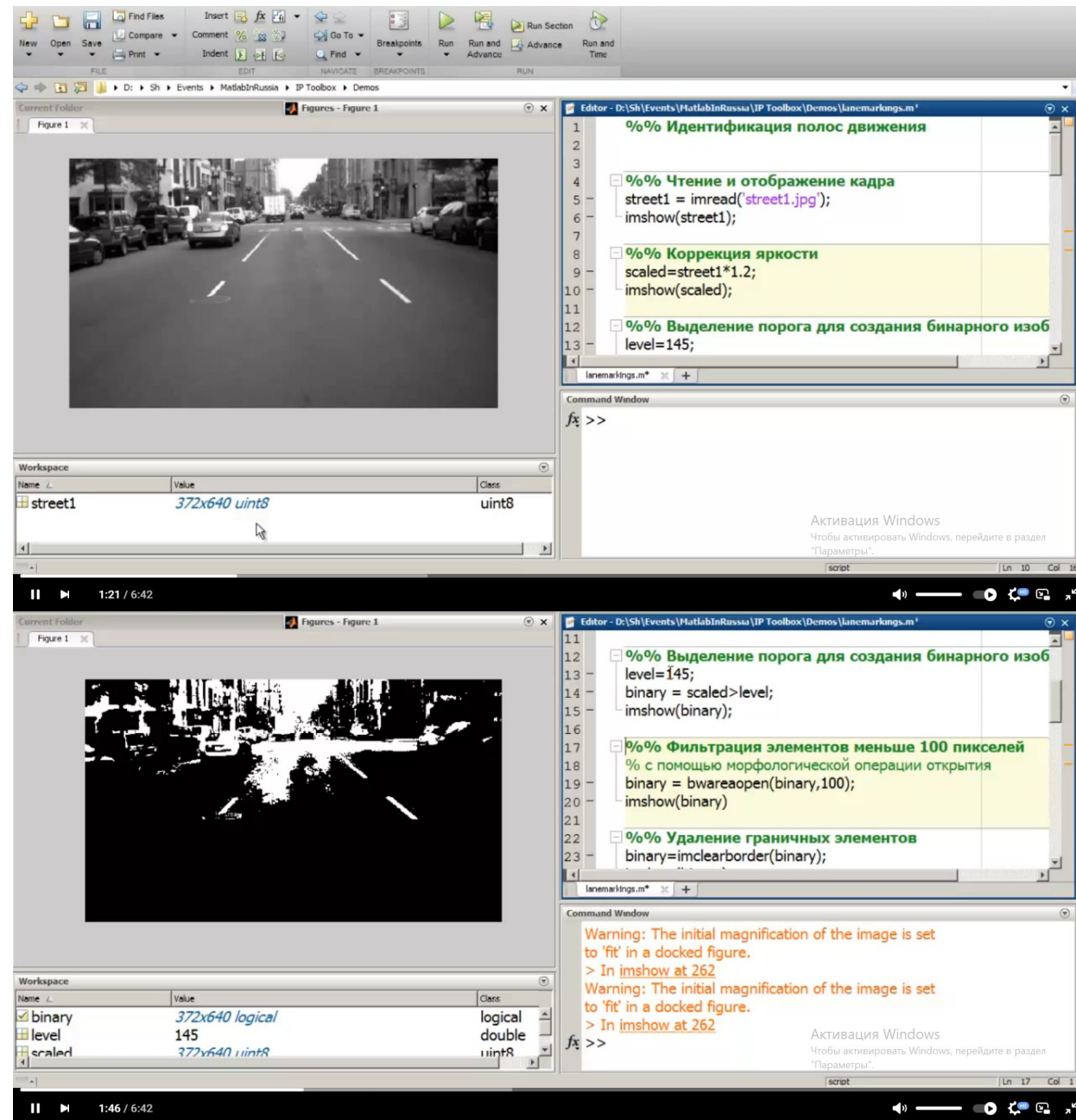


Image Processing Toolbox

Image Processing Toolbox — это специализированный набор инструментов внутри этой платформы, который делает MATLAB мощным средством для анализа и обработки изображений.

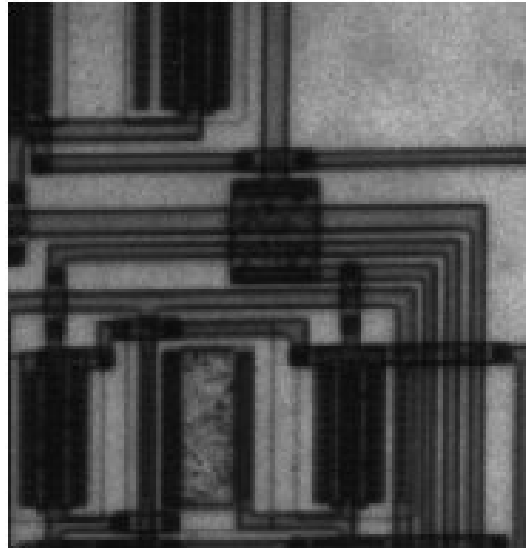
Это коллекция специализированных функций, которые "понимают", что такое изображение, и предоставляют готовые решения для самых частых задач по их обработке.



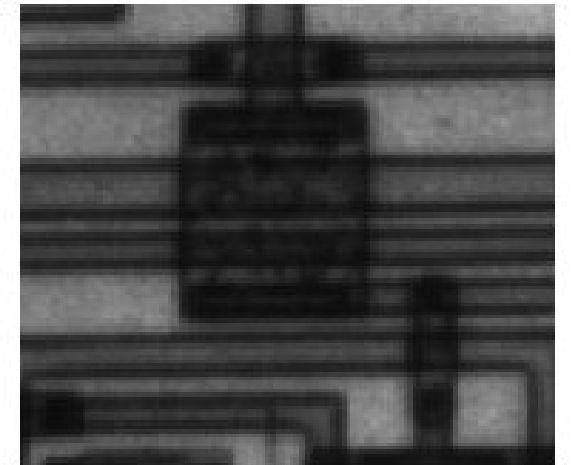
Геометрические преобразования

```
img = imread('image.jpg');  
imshow(img);  
croppedImage = imcrop;
```

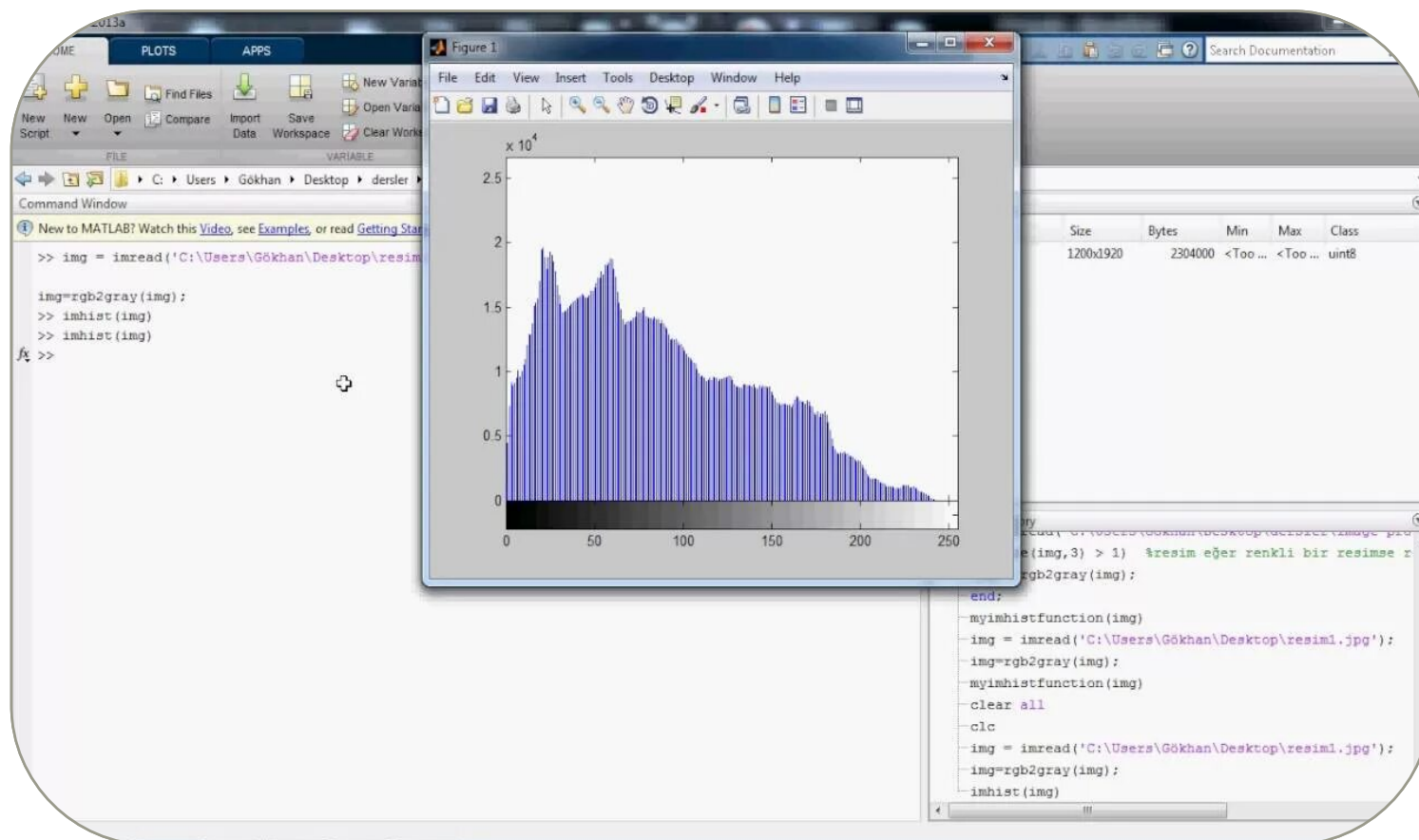
Original Image



Cropped Image



Анализ изображений



`img = imread(ссылка на фото)`
`imhist(img)`

Фильтрация



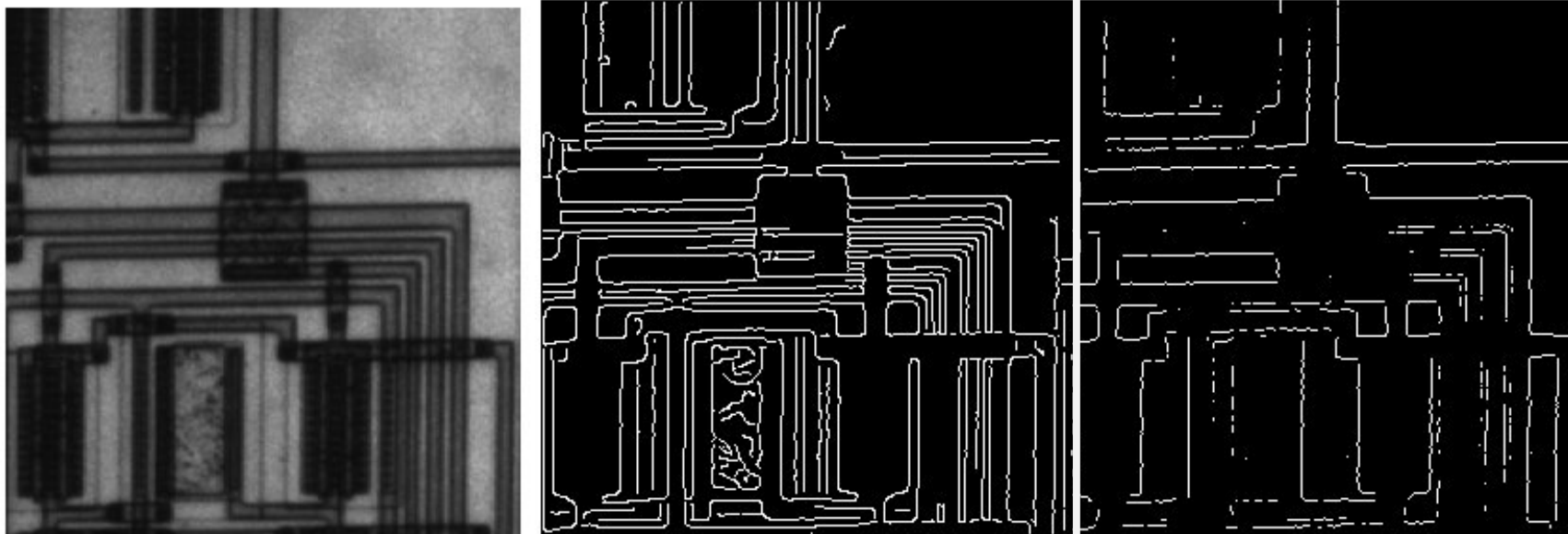
```
noisy_img = imnoise(img, 'salt & pepper', 0.02);  
imshow(noisy_img);
```

Применим медианный фильтр

Фильтр будет рассматривать область 3x3 вокруг каждого пикселя и заменять центральный пиксель медианным значением в этой области.

```
filtered_img = medfilt2(noisy_img, [3 3]);  
imshow(filtered_img);
```

Сегментация преобразования



edge (Поиск границ): Функция находит все резкие переходы на картинке — контуры предметов, края, линии.

Морфологические операции

1. Эрозия
2. Дилатация
3. Открытие
4. Заккрытие

Эти операции применяются к черно-белым **(бинарным)** изображениям, где объект — белый, а фон — черный (как силуэт). Их цель — "почистить" и улучшить эти силуэты.

Эрозия

Считайте бинарное изображение в рабочую область.

```
originalBW = imread('text.png');
```

Создайте плоский, элемент структурирования, имеющий форму линии.

```
se = strel('line',11,90);
```

Разрушите изображение с элементом структурирования.

```
erodedBW = imerode(originalBW,se);
```

Посмотрите оригинальное изображение и разрушенное изображение.

```
figure  
imshow(originalBW)
```



Дилатация

✓ Расширьте полутоновое изображение с прокручивающимся мячом

Считайте полутоновое изображение в рабочую область.

```
originalI = imread('cameraman.tif');
```

Создайте неплоский шарообразный элемент структурирования.

```
se = offsetstrel('ball',5,5);
```

Расширьте изображение.

```
dilatedI = imdilate(originalI,se);
```

Отобразите оригинальное изображение и расширенное изображение.

```
imshowpair(originalI,dilatedI,'montage')
```



Открытие

✓ Морфологически открытое изображение с дискообразным элементом структурирования

Считайте изображение в рабочую область и отобразите его.

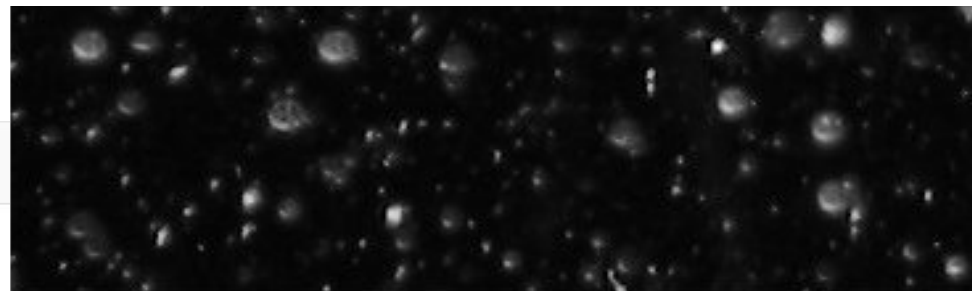
```
original = imread('snowflakes.png');  
imshow(original);
```

Создайте дискообразный элемент структурирования с радиусом 5 пикселей.

```
se = strel('disk',5);
```

Удалите снежинки, имеющие радиус меньше чем 5 пикселей путем открытия его с дискообразным элементом структурирования.

```
afterOpening = imopen(original,se);  
figure  
imshow(afterOpening,[]);
```



Закрытие

✓ Используйте морфологическое закрытие, чтобы заполнить разрывы в изображении

Считайте бинарное изображение в рабочую область и отобразите ее.

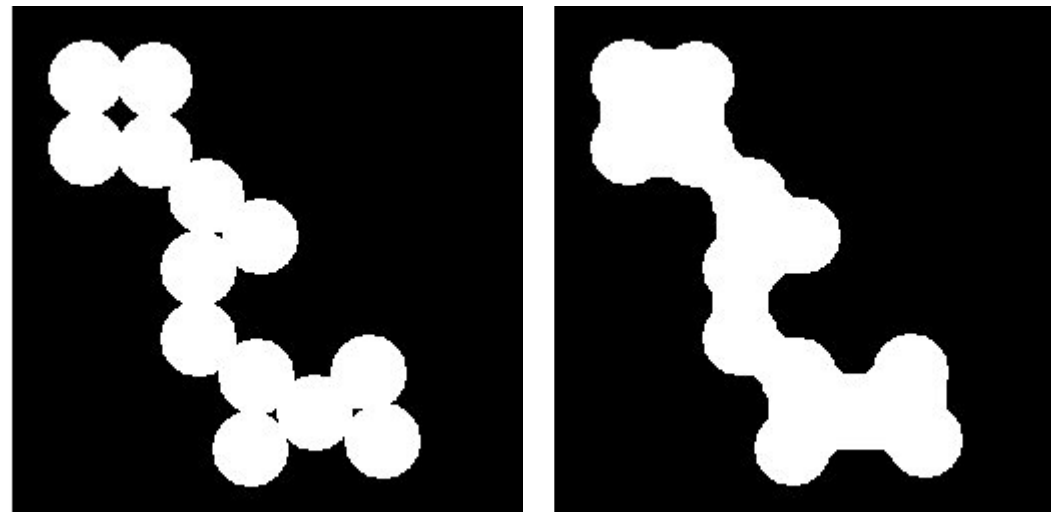
```
originalBW = imread('circles.png');  
imshow(originalBW);
```

Создайте дискообразный элемент структурирования. Используйте дисковый элемент структурирования, чтобы сохранить круговую природу объекта. Задайте радиус 10 пикселей так, чтобы самый большой разрыв был заполнен.

```
se = strel('disk',10);
```

Выполните морфологическую операцию закрытия на изображении.

```
closeBW = imclose(originalBW,se);  
figure, imshow(closeBW)
```



Цифровая обработка изображений и улучшение их качества

Морозова Ирина, Коригова Арина, Васильева Дарья